

Likningssystemer – grafisk metode

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Grafisk løsning av likningssystemer

Et likningssystem med to ukjente kan løses grafisk ved å tegne begge linjene og finne skjæringspunktet. Skjæringspunktet (x, y) er den eneste løsningen som tilfredsstiller begge likningene. Parallelle linjer = ingen løsning. Sammenfallende linjer = uendelig mange løsninger.

Fremgangsmåte

Steg 1: Skriv begge likninger på formen $y = kx + b$.

Steg 2: Tegn begge linjer i koordinatsystemet.

Steg 3: Les av skjæringspunktet – det er løsningen.

Sjekk: Sett x og y inn i begge likningene og verifiser.

Mild

9 oppgaver

1.

Skriv på formen $y = kx + b$: a) $2y = 4x + 6$ b) $x + y = 5$ c) $3x - y = 2$

Svar:

2.

Hva er stigningstall og skjæring for: a) $y = 3x - 2$ b) $y = -x + 4$ c) $y = 0,5x$

Svar:

3.

Tegn begge linjene og finn skjæringspunktet: $y = x + 1$ og $y = -x + 5$

Svar:

4.

Avles skjæringspunktet fra grafen. Er $(2, 3)$ en løsning for $y = x + 1$ og $y = 5 - x$?

Svar:

5.

Hva betyr det geometrisk at to linjer er parallelle i et likningssystem?

Svar:

6.Tegn og finn skjæring: $y = 2x - 1$ og $y = x + 2$

Svar:

7.Har systemet én, ingen eller uendelig mange løsninger? a) $y=3x+1$ og $y=3x-2$ b) $y=2x+1$ og $y=2x+1$

Svar:

8.Sjekk om $(3, 1)$ løser systemet: $x + y = 4$ og $x - y = 2$

Svar:

9.Tegn $y = -2x + 6$ og $y = x$. Finn skjæringspunktet.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Løs grafisk og sjekk algebraisk: $2x + y = 7$ og $x - y = 2$

Svar:

11.Finn skjæringspunktet for linjene med stigningstall 2 og -1, som begge skjærer y-aksen i $y=1$ og $y=4$.

Svar:

12.Et system har løsning $(3, -1)$. Skriv to mulige likninger.

Svar:

13.Løs grafisk: $y = 0,5x + 3$ og $y = 2x - 1$

Svar:

14.

Tre linjer: $y=x$, $y=2x-1$, $y=-x+4$. Finn alle parvise skjæringer.

Svar:

15.

Forklar forskjellen på et inkonsistent og et avhengig system.

Svar:

16.

Løs: $x + 2y = 8$ og $2x - y = 1$. Tegn og les av.

Svar:

17.

En linje går gjennom $(0,3)$ og $(2,7)$. En annen gjennom $(0,-1)$ og $(1,2)$. Finnes det et skjæringspunkt? Finn det.

Svar:

18.

Løs grafisk: $3x + 2y = 12$ og $x - y = 1$

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappSteg 1: Skriv begge likninger på formen $y = kx + b$.

Steg 2: Tegn begge linjer i koordinatsystemet.

19.

Kino: to voksne og et barn koster 390 kr. Et voksenbillett koster 40 kr mer enn barnebildett. Sett opp systemet og løs grafisk.

Svar:

20.

Løs grafisk, bekreft algebraisk: $y = x^2$ og $y = x + 2$ (Husk: $y = x^2$ er parabel)

Svar:

21.

Et system: $ax + by = 1$ og $cx + dy = 2$. For hvilke verdier av a, b, c, d er systemet inkonsistent?

Svar:

22.Løs: $0,5x + 0,3y = 2,1$ og $0,2x - 0,5y = 0,1$

Svar:

23.

Forklar grafisk hva skjer med løsningen når du øker konstantleddet i én av likningene.

Svar:

24.To fugler: fugl A flyr 12 km/t, fugl B flyr 8 km/t. A starter 10 km bak B. Når ikapper A opp B?
Sett opp og løs grafisk.

Svar:

25.

Likningssystem med tre ukjente – forklar hvorfor vi trenger tre likninger og tre ukjente.

Svar:

26.Finn k slik at systemet $y=kx+3$ og $y=2x+1$ har løsning i $x=2$.

Svar:

27.Løs grafisk: $|x| + y = 3$ og $y = x + 1$ (Tegn V-form for $|x|$.)

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappSteg 1: Skriv begge likninger på formen $y = kx + b$.

Steg 2: Tegn begge linjer i koordinatsystemet.

28.Lineær programmering: Maks $P = 3x + 2y$ der $x+y \leq 10$, $x \geq 2$, $y \geq 1$. Finn hjørnepunktene og maks P .

Svar:

29.Tre likninger: $x+y=5$, $y+z=7$, $x+z=6$. Løs systemet.

Svar:

30.Parametrisk: Linjen $L: x=1+2t$, $y=3-t$. Finn skjæring med $y=2x-1$.

Svar:

31.Matrise: Skriv systemet $2x+3y=5$, $x-y=1$ som matriselikning $Ax=b$.

Svar:

32.

Geometrisk tolkning: Forklar hvorfor to linjer i planet alltid skjærer, er parallelle eller sammenfaller.

Svar:

33.

Optimering: En bonde har 100m gjerde. Inngjerder et rektangulært areal mot en vegg (trenger ikke gjerde på én side). Maks areal?

Svar:

34.

Cramer: Bruk Cramers regel til å løse: $3x+2y=7$ og $x-y=1$.

Svar:

35.

Ikke-lineært: Løs $x^2+y=5$ og $x+y=3$ både grafisk og algebraisk.

Svar:

36.

Bevis: Vis at to linjer med lik stigningstall $k=k$ men ulike konstantledd aldri skjærer.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) $y=2x+3$ b) $y=-x+5$ c) $y=3x-2$
2	a) $k=3, b=-2$ b) $k=-1, b=4$ c) $k=0,5, b=0$
3	$x+1=-x+5$ $2x=4$ $x=2, y=3$. Punkt: (2,3)
4	$3=2+1=3$ og $3=5-2=3$. Ja, (2,3) er løsning
5	Ingen skjæring = ingen løsning for systemet
6	$2x-1=x+2$ $x=3, y=5$. Punkt: (3,5)
7	a) Ingen løsning (parallelle) b) Uendelig mange (samme linje)
8	$3+1=4$ og $3-1=2$. Ja.
9	$-2x+6=x$ $3x=6$ $x=2, y=2$. Punkt: (2,2)

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Fra lign1: $y=7-2x$. Sett inn: $x-(7-2x)=2$ $3x=9$ $x=3, y=1$
11	L1: $y=2x+1$, L2: $y=-x+4$. $2x+1=-x+4$ $x=1, y=3$
12	Eks: $x+y=2$ og $x-y=4$. (Andre svar mulig.)
13	$0,5x+3=2x-1$ $1,5x=4$ $x=8/3 \approx 2,67, y \approx 4,33$
14	$y=x$ og $y=2x-1$: $x=1, y=1$. $y=x$ og $y=-x+4$: $x=2, y=2$. $y=2x-1$ og $y=-x+4$: $x=5/3, y=7/3$
15	Inkonsistent: ingen løsning (parallelle). Avhengig: uendelig (same linje).
16	Fra lign2: $x=(1+y)/2$. Sett inn: $(1+y)/2+2y=8$ $5y=15$ $y=3, x=2$
17	L1: $k=(7-3)/2=2, b=3$: $y=2x+3$. L2: $k=(2+1)/1=3, b=-1$: $y=3x-1$. $2x+3=3x-1$ $x=4, y=11$
18	Fra lign2: $x=y+1$. Inn: $3(y+1)+2y=12$ $5y=9$ $y=1,8, x=2,8$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$2v+b=390$, $v=b+40$ $2(b+40)+b=390$ $b=103,33$, $v=143,33$
20	$x^2=x+2$ $x^2-x-2=0$ $x=2$ el $x=-1$. Pts: $(2,4)$ og $(-1,1)$
21	Inkonsistent når $ad-bc=0$ (determinant=0) og likningene er motstridende
22	Mult med 10: $5x+3y=21$ og $2x-5y=1$. Løs: $x=3$, $y=2$
23	Skjæringspunktet forskyves langs den andre linjen – parallell forskyvning
24	A: $s=12t$, B: $s=8t+10$. $12t=8t+10$ $t=2,5$ timer
25	Tre ukjente = tre frihetsgrader. Trenger tre uavhengige likninger for entydig løsning.
26	Ved $x=2$: $k \times 2 + 3 = 2 \times 2 + 1 = 5$ $2k=2$ $k=1$
27	$ x +y=3$ og $y=x+1$: For $x \geq 0$: $x+x+1=3$ $x=1, y=2$. For $x < 0$: $-x+x+1=3$ $0=2$ ingen løsning. $(1,2)$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Hjørner: $(2,1), (9,1), (2,8)$. $P(2,1)=8$, $P(9,1)=29$, $P(2,8)=22$. Maks $P=29$ i $(9,1)$
29	$x+y=5$, $y+z=7$, $x+z=6$ $x=2$, $y=3$, $z=4$
30	$y=3-t=2(1+2t)-1=1+4t$ $3-t=1+4t$ $t=2/5$. $x=1+4/5=9/5$, $y=13/5$
31	$[2 \ 3; 1 \ -1][x; y]=[5; 1]$
32	To linjer: samme form $y=kx+b$ og $y=kx+b$. Skjærer: $k \neq k$. Parallell: $k=k, b \neq b$. Sammenf: $k=k, b=b$.
33	$A=x(100-2x)/2$... nei: $A=x \times y$, $2y+x=100$ $y=(100-x)/2$. $A=x(100-x)/2$. Maks ved $x=50$: $A=1250\text{m}^2$
34	$D=3(-1)-2(1)=-5$. $x=(7(-1)-2(1))/(-5)=9/5$. $y=(3 \times 1 - 7 \times 1)/(-5)=4/5$... $Dx=7 \times (-1)-2 \times 1=-9$, $x=-9/(-5)=9/5$. $Dy=3 \times 1 - 7 \times 1=-4$... $y=4/5$
35	$x^2+y=5$, $x+y=3$ $y=3-x$ $x^2+3-x=5$ $x^2-x-2=0$ $x=2, y=1$ el $x=-1, y=4$
36	$kx+b=kx+b$ $(k-k)x=b-b$. Hvis $k=k$: $0=b-b$. Hvis $b \neq b$: ingen løsning. QED